

概率论与数理统计（4班）

2021-2022学年 秋季学期

主讲：柳文波 副教授

办公室：能动学院 北二楼 8710

电子邮箱：wboliu@163.com



群名称:概率统计柳文波班 (2021年...
群 号:810396840



概率论与数理统计发展简史

概率论发展历史悠久，早在17世纪中叶便开始了对随机现象的研究。几个标志：

- (1) 1654年，法国德密尔爵士 (De . Mere) 走进巴黎赌场。
- (2) 十七世纪之后近两百年资本主义航海商业经济的大力发展。
- (3) 二十世纪, 由于新的更有力的数学方法的引入, 概率理论体系逐步完善。
- (4) 二次世界大战后, 统计学的研究朝纵深发展, 借助于计算机的强大计算能力大大地推动了概率统计学科的发展。

第一章 随机事件与概率

主要内容

- 一 随机事件
- 二 概率
- 三 条件概率与乘法公式
- 四 事件的相互独立性

1. 随机现象与随机试验

试验1 袋中有10个完全相同的红球，搅匀后从中任取一个，
颜色如何？ **确定试验**

确定现象：在一定条件下必然会发生的现象.

试验2 袋中有10个完全相同的球，其中6个红球，4个黑球，
搅匀后从中任取一个，颜色如何？ **随机试验**

随机现象：在一定条件下可能发生也可能不发生的现象.

随机现象的统计规律性

虽然在一次试验中，随机试验的结果是不确定的，但大量重复试验便会显示出一定的规律性，这种规律性，我们称之为随机现象的统计规律性。

概率论与数理统计是研究随机现象的数量规律的一门学科。

1. 随机现象与随机试验

随机试验:

- (1) 可以在相同条件下重复进行;
- (2) 每次试验的可能结果不止一个, 但事先明确全部可能的结果;
- (3) 进行一次试验之前不能肯定那个结果会出现.

用 E 表示随机试验, 也简称试验.

2. 样本空间与随机事件

样本空间: E 的所有可能的结果组成的集合, 用 Ω 表示样本空间.

样本点: 样本空间里面的元素.

随机事件: 可能发生, 也可能不发生的事情, 简称**事件**.

记为 $A, B, C, \dots$. 显然, $A \subset \Omega$.

必然事件: 在一次试验中必然会发生的事情, 用 Ω 表示必然事件.

不可能事件: 在每次试验中都不发生的事情,
用 $\emptyset$ 表示不可能事件.

写出下列试验的样本空间

E1: 掷一颗匀质骰子，观察骰子出现的点数

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

点数：一维离散型随机变量

E2: 射手向一目标射击，直到击中目标为止射击次数

$$\Omega = \{1, 2, \dots\}$$

射击次数：一维离散型随机变量

E3: 从四张扑克牌J,Q,K,A任意抽取两张。

$$\Omega = \{(J,Q), \dots, (K,A)\}$$

二维离散型随机变量

E4: 在一批灯泡中任意抽取一只，测试它的寿命

$$\Omega = \{t \mid 0 \leq t \leq T\}$$

寿命：一维连续型随机变量

随机事件

在随机试验中，随机事件一般是由若干个基本事件组成的。

例如，抛掷一颗骰子，观察出现的点数，那么“出现1点”、“出现2点”、...、“出现6点”为该试验的基本事件。

$A = \{ \text{出现奇数点} \}$ 是由三个基本事件 “出现1点”、“出现3点”、“出现5点” 组合而成的随机事件。

样本空间 Ω 的任一子集 A 称为随机事件

$$A \subset \Omega$$

属于事件 A 的样本点出现，则称事件 A 发生。

特例——必然事件

■ 必然事件 ——记作 Ω

- 样本空间 Ω 也是其自身的一个子集
- Ω 也是一个“随机”事件
- 每次试验中必定有 Ω 中的一个样本点出现
- 必然发生

■ 例：“抛掷一颗骰子，出现的点数不超过6”为必然事件。

特例——不可能事件

■ 不可能事件 ——记作 Φ

- 空集 Φ 也是样本空间的一个子集
- Φ 也是一个特殊的“随机”事件
- 不包含任何样本点
- 不可能发生

■ 例

- “抛掷一颗骰子，出现的点数大于6”是不可能事件

随机试验：抛掷硬币

■ 随机试验

掷一枚均匀的硬币，观察它出现正面或反面的情况

■ 试验的样本点和基本事件

- H: “正面向上”
- T: “反面向上”

■ 样本空间

$$\Omega = \{H, T\}.$$



◆ 随机事件

试验：掷一枚硬币三次，观察它出现正面或反面的情况

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$$

$$A = \text{“正面出现两次”} = \{HHT, HTH, THH\}$$

$$B = \text{“反面出现三次”} = \{TTT\}$$

$$C = \text{“正反次数相等”} = \Phi$$

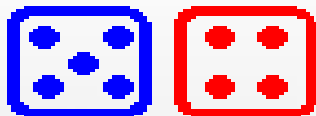
$$D = \text{“正反次数不等”} = \Omega$$

随机试验：抛掷两颗骰子

■ 随机试验

抛掷两颗骰子，观察出现的点数

■ 试验的样本点和基本事件



样本空间

$$\Omega = \{ (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), \dots, (6, 1), (6, 2), \dots, (6, 6) \}.$$

◆ 随机事件

试验：抛掷两颗骰子，观察出现的点数

$$A = \text{“点数之和等于3”} = \{ (1, 2), (2, 1) \}$$

$$B = \text{“点数之和大于11”} = \{6, 6\}$$

$$C = \text{“点数之和不小于2”} = \Omega$$

$$D = \text{“点数之和大于12”} = \Phi$$

例1 设 A, B, C 为三个事件, 试表示以下事件:

- (1) $D_1 = \{\text{三个事件中至少有两个出现}\};$
- (2) $D_2 = \{\text{三个事件中至多有两个出现}\};$
- (3) $D_3 = \{\text{三个事件中恰有两个出现}\}.$

解: (1)
$$D_1 = AB \cup BC \cup CA$$
$$= ABC \cup \overline{A}BC \cup A\overline{B}C \cup ABC$$

(2)
$$D_2 = \overline{ABC}$$

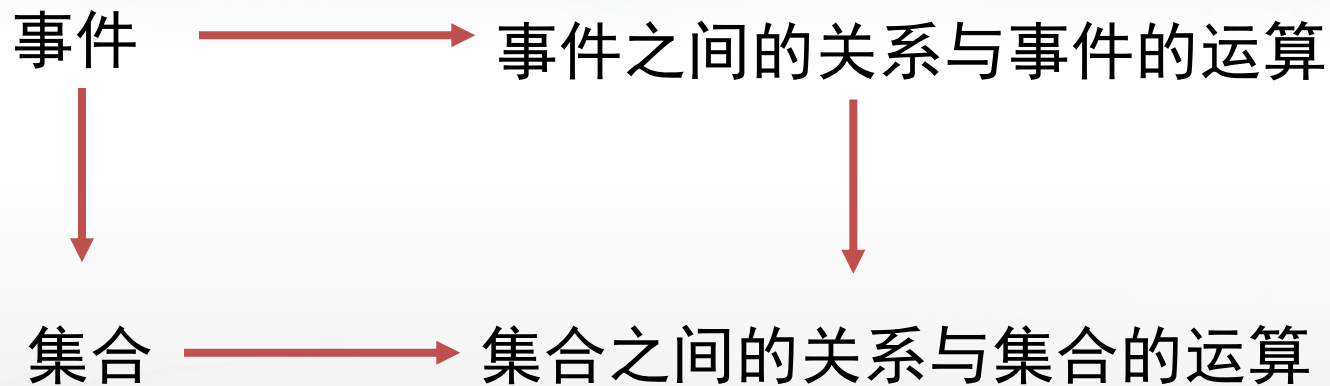
(3)
$$D_3 = ABC \cup \overline{A}BC \cup A\overline{B}C$$

例：(2000年)在电炉上安装了4个温控器，其显示温度的误差是随机的。在使用过程中，只要有二个温控器显示的温度不低于临界温度 t_0 ，电炉就断电。以 E 表示事件“电炉断电”，而 $T_{(1)} \leq T_{(2)} \leq T_{(3)} \leq T_{(4)}$ 为4个温控器显示的按递增顺序排列的温度值，则事件 E 等于 ()

- (A) $\{T_{(1)} \geq t_0\}$ (B) $\{T_{(2)} \geq t_0\}$ (C) $\{T_{(3)} \geq t_0\}$ (D) $\{T_{(4)} \geq t_0\}$

答案：(C)

事件的关系与运算



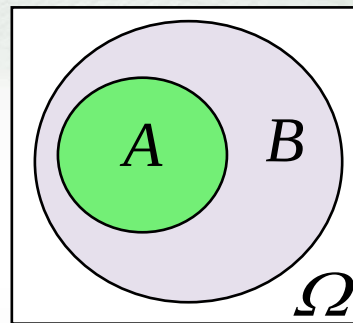
给定一个随机试验，设 Ω 为其样本空间，事件 A ， B ， A_k ($k=1, 2, 3, \dots$) 都是 Ω 的子集.

3. 事件的关系与运算

1) 事件的包含与相等

若 A 发生必然导致 B 发生, 则称 B 包含 A .

记为 $B \supset A$ 或 $A \subset B$.



若 A, B 相互包含, 即 $A \subset B$ 且 $B \subset A$, 则称 A, B 相等,

记 $A = B$.

例如： 抛掷两颗骰子，观察出现的点数

$$A = \{\text{出现1点}\} \quad B = \{\text{出现奇数点}\} \quad A \subset B$$

例如： 在投掷一颗骰子的试验中，事件“出现偶数点”
与事件“出现2，4或6点”是相等事件。

例

口袋中有 a 个白球、 b 个黑球，从中一个一个不返回地取球。
 $A =$ “取到最后一个球是白球”， $B =$ “取到最后几个球是白球”。问 A 与 B 的关系？

解：1) 显然， B 发生必然导致 A 发生，所以 $B \subset A$;

2) 又因为 A 发生必然导致 B 发生，所以 $A \subset B$ ，
由此得 $A = B$.

3. 事件的关系与运算

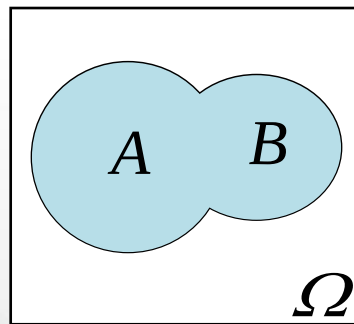
2) 事件的和（并）

称 A, B 中至少有一个发生的事件为 A 与 B 的**和事件**,
记为 $A \cup B$.

$$A \cup B = \{A, B \text{ 中至少有一个发生}\}$$

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \{A_1, A_2, \dots, A_n \text{ 中至少有一个发生}\}$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \{A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \text{ 中至少有一个发生}\}$$



3. 事件的关系与运算

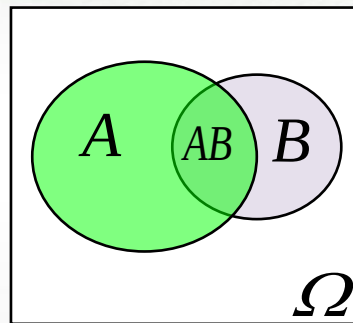
3) 事件的积（交）

称 A, B 都发生的事件为 A 与 B 的积事件，
记为 $A \cap B$ ，简记为 AB 。

即 $A \cap B = AB = \{A, B \text{ 都发生}\}$

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = \{A_1, A_2, \dots, A_n \text{ 都发生}\}$$

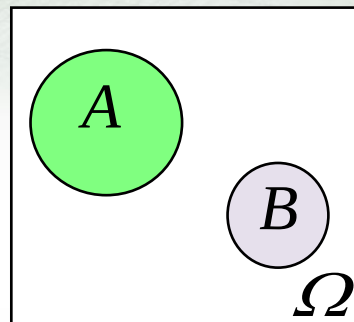
$$\bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i = \{A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \text{ 都发生}\}$$



3. 事件的关系与运算

4) 事件的互斥和对立

若 A, B 不能同时发生, 即 $AB = \emptyset$,
则称 A, B 是互斥或互不相容的.



若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中的任意两个都互斥,
则称这些事件是两两互斥的, 或称它们是互斥事件组.

设有事件 A , $\{A \text{ 不发生}\}$ 称为 A 的对立事件, 记为 $\bar{A}$.

事件 A, B 互为对立事件 $\Leftrightarrow A\bar{A} = \emptyset, A \cup \bar{A} = \Omega$.

- 例 (1989数三数四). 设事件 $A = \text{“甲种产品畅销, 乙种产品滞销”}$, 则 A 的对立事件为 ()
- (A) 甲种产品滞销, 乙种产品畅销;
 - (B) 甲、乙两种产品均畅销;
 - (C) 甲种产品滞销;
 - (D) 甲种产品滞销或者乙种产品畅销.

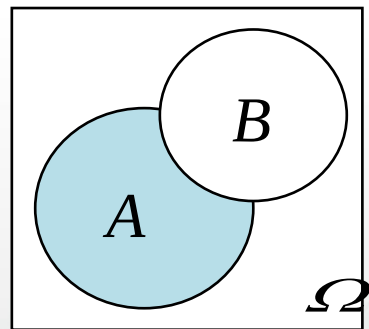
答案: (D)

3. 事件的关系与运算

5) 事件的差

设有事件 A, B , 称 $\{A \text{ 发生}, B \text{ 不发生}\}$ 为 A 与 B 的差事件, 记为 $A - B$.

$$\text{即 } A - B = \{A \text{ 发生}, B \text{ 不发生}\} = A\bar{B}$$



3. 事件的关系与运算

运算性质:

(1) 交换律: $A \cup B = B \cup A$, $AB = BA$.

(2) 结合律: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(AB)C = A(BC)$.

(3) 分配律: $(A \cup B) \cap C = (AC) \cup (BC)$,

$(AB) \cup C = (A \cup C)(B \cup C)$.

推广到多个事件!

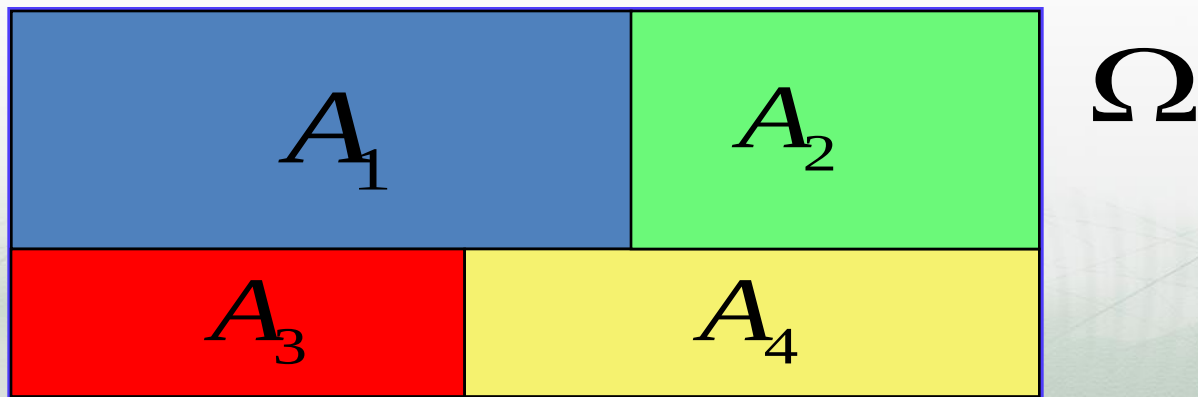
(4) 对偶原理: $\overline{A \cup B} = \bar{A}\bar{B}$, $\overline{AB} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

运算的优先顺序: 补、积、和或差, 若有括号则括号优先

完备事件组 $A_1, A_2, \dots, A_n$

(1) $A_1, A_2, \dots, A_n$ 互不相容

(2) $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$



小结:

概率论

样本空间（必然事件） Ω

不可能事件 Φ

子事件 $A \subset B$

和事件 $A \cup B$

积事件 $A \cap B$

差事件 $A - B$

对立事件 $\bar{A}$

集合论

全集

空集 Φ

子集 $A \subset B$

并集 $A \cup B$

交集 $A \cap B$

差集 $A - B$

补集 $\bar{A}$

事件之间的运算律

◆ 交换律 $A \cup B = B \cup A \quad AB = BA$

◆ 结合律 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

◆ 分配律 $A(B \cup C) = (AB) \cup (AC)$

$$A \cup (BC) = (A \cup B)(A \cup C)$$

◆ 摩根律 $\overline{AB} = \overline{A} \cup \overline{B} \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \overline{B}$

例：复合事件的表示

某射手向目标射击三次，用 A_i 表示第 i 次击中目标

$i = 1, 2, 3$, 试用 A_i 及其运算符表示下列事件：

(1) 三次都击中目标：

$$A_1 A_2 A_3$$

(2) 至少有一次击中目标：

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3$$

(3) 恰好有两次击中目标：

$$\bar{A}_1 A_2 A_3 \cup A_1 \bar{A}_2 A_3 \cup A_1 A_2 \bar{A}_3$$

(4) 最多击中一次：

$$\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_3 \cup \bar{A}_2 \bar{A}_3$$

(5) 至少有一次没有击中目标：

$$\bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \cup \bar{A}_3 = \overline{A_1 A_2 A_3}$$

(6) 三次都没有击中目标：

$$\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 = \overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}$$

练一练

A, B, C 为同一样本空间的随机事件，
试用 A, B, C 的运算表示下列事件

- 1) A, B, C 都不发生
- 2) A 与 B 发生， C 不发生
- 3) A, B, C 至少有一个发生
- 4) A, B, C 中恰有两个发生
- 5) A, B, C 中至少有两个发生
- 6) 事件3) 的对立事件

练一练

A,B,C为同一样本空间的随机事件,
试用A, B, C的运算表示下列事件

1) A, B, C 都不发生

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} \quad \overline{A \cup B \cup C}$$

2) A与B发生, C不发生

$$AB\bar{C}$$

3) A, B, C 至少有一个发生

$$A \cup B \cup C$$

4) A, B, C 中恰有两个发生

$$AB\bar{C} \cup \bar{A}BC \cup A\bar{B}C$$

5) A, B, C 中至少有两个发生

$$AB \cup BC \cup AC$$

6) 事件3) 的对立事件

$$\overline{A \cup B \cup C}$$

概率统计MOOC课程学习

在爱课程网站注册后，搜索我校概率论与数理统计（如右图，**注意开课时间**），点击“立即参加”。

请自行查阅MOOC成绩构成，注意周测试题的截止时间，学习中及时关注课程公告。



MOOC昵称设置:

班级姓名学号-任课教师简写

如：微电子01张三220*****-zxy

注意：昵称一定要按照要求设置，否则会影响MOOC成绩。

MOOC学习内容

1. 自行观看视频和其他资源（不是必须）。
2. 完成每周测试题及MOOC期末考试（必须）。

平时作业：~15%
考试部分：~85%

考试部分：
MOOC成绩：10%
期中考试：30%
期末考试：60%

昵称：核工程A001张三220***-lwb

如何使用MOOC资源

- 1、根据需要观看视频（不是必须的）
- 2、根据需要观看课后习题选讲（不是必须的）
- 3、完成所有的单元测试及期末考试（必须的）
- 4、提问与回答问题

特别注意：

- 1、注册时务必使用常用邮箱，因为试题发布的通知会发送至邮箱，提醒按时参加考试。
- 2、单元测试有时间限制，过期将不能参加考试，本单元成绩就是0分。

谢谢！

第一章 随机事件与概率

主要内容

- 一 随机事件
- 二 概率
- 三 条件概率与乘法公式
- 四 事件的相互独立性

随机事件的频率

- | | |
|-------------------|------------------------|
| ◆ 随机试验 | 抛掷一枚均匀的硬币 |
| ◆ 试验总次数 n | 将硬币抛掷 n 次 |
| ◆ 随机事件 | $A = \text{“出现正面”}$ |
| ◆ 事件 A 出现次数 m | 出现正面 m 次 |
| ◆ 随机事件的频率 | $f_n(A) = \frac{m}{n}$ |

$$f_n(A) = \frac{\text{事件A出现的次数}m}{\text{试验总次数}n}$$

问题：能否用频率刻画事件 A 在一次试验中发生的可能性大小？

实验者	试验次数	(正面)频数	频率
德·摩根	2048	1061	0.5181
蒲丰	4040	2048	0.5069
K.皮尔逊	12000	6019	0.5016
K.皮尔逊	24000	12012	0.5005
维尼	30000	14994	0.4998

1. 概率的统计定义

频数: n 次重复试验中事件 A 发生的次数, 记为 n_A

频率: 比值 $\frac{n_A}{n}$, 记为 $f_n(A)$

频率的性质:

(1) (非负性) $f_n(A) \geq 0$

(2) (规范性) $f_n(\Omega) = 1$

(3) (可加性) 若 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 两两互斥, 则

$$f_n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m) = f_n(A_1) + f_n(A_2) + \dots + f_n(A_m)$$

定义2 对随机试验 E , 若当试验的重复次数 n 充分大时, 事件 A 发生的频率稳定地在某数 p 附近摆动, 则称 p 为 A 的概率, 记为

$$P(A) = p$$

优点:

- (1) 不要求有限性和等可能性;
- (2) 提供了估算概率的方法;
- (3) 提供了一种检验理论或假设正确与否的说法.

缺点:

- (1) 大量重复试验很难做到;
- (2) 无法给出概率的值.

重复大量试验时，事件 A 的频率的稳定值称 A 的概率，记为 $P(A)$

性质:

(1) (非负性) $P(A) \geq 0$

(2) (规范性) $P(\Omega) = 1$

(3) (可加性) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

2. 概率的古典定义

古典概型 (等可能概型):

- (1) 只有有限个试验结果 $\{\omega_1\}, \{\omega_2\}, \dots, \{\omega_n\}$. (有限性)
- (2) 每个试验结果在一次试验中发生的可能性相等. (等可能性)

定义1 对于古典概型, 若事件 A 恰包含 m 个试验结果,
定义 A 的概率为

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{A \text{ 包含的试验结果的个数}}{\text{试验结果的总数}}$$

古典概率

古典概率的性质:

(1) (非负性) $P(A) \geq 0$

(2) (规范性) $P(\Omega) = 1$

(3) (可加性) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

古典概型的概率计算

◆ 确定试验的基本事件总数

设试验结果共有 n 个基本事件 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ 而且这些事件的发生具有相同的可能性

◆ 确定事件 A 包含的基本事件数

事件 A 由其中的 m 个基本事件组成

$$P(A) = \frac{\text{事件}A\text{包含的基本事件数}}{\text{试验的基本事件总数}} = \frac{m}{n}$$

古典概率的计算：抛掷骰子

抛掷一颗匀质骰子, 观察出现的点数, 求“出现的点数是不小于3的偶数”的概率.

■ 试验 抛掷一颗匀质骰子, 观察出现的点数

■ 样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ $n=6$

■ 事件A

$A = \text{“出现的点数是不小于3的偶数”} = \{4, 6\}$ $m=2$

■ 事件A的概率

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

注意

- 抛一枚硬币三次 $\Leftrightarrow$ 抛三枚硬币一次
- $\Omega_1 = \{(\text{正正正}), (\text{反正正}), (\text{正反正}), (\text{正正反}),$
 $(\text{正反反}), (\text{反正反}), (\text{反反正}), (\text{反反反})\}$
 此样本空间中的样本点等可能.
- $\Omega_2 = \{(\text{三正}), (\text{二正一反}), (\text{二反一正}), (\text{三反})\}$
 此样本空间中的样本点不等可能.

排列与组合公式

- 从 n 个元素中任取 r 个，求取法数.
- 排列讲次序，组合不讲次序.
- 全排列: $P_n = n!$
- 重复排列: n^r
- 选排列: $P_n^r = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1)\dots(n-r+1)$

组合：

$$C_n^r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{P_n^r}{r!}$$

求排列、组合时，要掌握和注意：

加法原则、乘法原则。

加法原理

完成某件事情有 n 类途径，在第一类途径中有 m_1 种方法，在第二类途径中有 m_2 种方法，依次类推，在第 n 类途径中有 m_n 种方法，则完成这件事共有 $m_1 + m_2 + \dots + m_n$ 种不同的方法.

乘法原理

完成某件事情需先后分成 n 个步骤，做第一步有 m_1 种方法，第二步有 m_2 种方法，依次类推，第 n 步有 m_n 种方法，则完成这件事共有 $m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$ 种不同的方法.

常见模型(1) —— 不返回抽样

➤ N 个产品，其中 M 个不合格品、 $N-M$ 个合格品。
(口袋中有 M 个白球， $N-M$ 个黑球)

➤ 从中不返回任取 n 个，则此 n 个中有 m 个不合格品的概率为：

$$\frac{\binom{M}{m} \binom{N-M}{n-m}}{\binom{N}{n}} = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n} \quad \begin{matrix} n \leq N, & m \leq M, \\ n-m \leq N-M. \end{matrix}$$

➤ 此模型又称 超几何模型。

古典概率的计算：正品率和次品率

设在100 件产品中，有 4 件次品，其余均为正品.

◆这批产品的次品率

$$n = 100 \quad m_A = 4$$

$$P(A) = \frac{4}{100} = 0.04$$

◆任取3件，全是正品的概率

$$n = C_{100}^3 \quad m_B = C_{96}^3$$

$$P(B) = \frac{C_{96}^3}{C_{100}^3}$$

◆任取3件，刚好两件正品的概率

$$n = C_{100}^3 \quad m_C = C_{96}^2 C_4^1$$

$$P(C) = \frac{C_{96}^2 C_4^1}{C_{100}^3}$$

例：彩票问题——幸运35选7

购买：从01,, 35 中选7个号码.

开奖：7个基本号码，1个特殊号码.

中奖规则

- 1) 7个基本号码
- 2) 6个基本号码 + 1个特殊号码
- 3) 6个基本号码
- 4) 5个基本号码 + 1个特殊号码
- 5) 5个基本号码
- 6) 4个基本号码 + 1个特殊号码
- 7) 4个基本号码，或 3个基本号码 + 1个特殊号码

中奖概率

- Ω 中所含样本点个数: C_{35}^7
- 将35个号分成三类:
7个基本号码、1个特殊号码、27个无用号码
- 记 p_i 为中 i 等奖的概率。利用抽样模型得:

$$p_1 = \frac{C_7^7 C_1^1 C_{27}^0}{C_{35}^7}, \quad p_2 = \frac{C_7^6 C_1^1 C_{27}^0}{C_{35}^7}$$

中奖概率如下：

$$p_1 = \frac{1}{6724520}, \quad p_2 = \frac{7}{6724520}, \quad p_3 = \frac{189}{6724520},$$

$$p_4 = \frac{567}{6724520}, \quad p_5 = \frac{7371}{6724520}, \quad p_6 = \frac{12285}{6724520}, \quad p_7 = \frac{204750}{6724520},$$

➤ 不中奖的概率为：

$$p_0 = 1 - p_1 - p_2 - p_3 - p_4 - p_5 - p_6 - p_7 = \frac{6499350}{6724520} = 0.966515$$

常见模型(2) —— 返回抽样

N 个产品，其中 M 个不合格品、 $N-M$ 个合格品。
 从中有返回地任取 n 个。

则此 n 个中有 m 个不合格品的概率为：

$$\binom{n}{m} \frac{M^m (N-M)^{n-m}}{N^n} = C_n^m \left(\frac{M}{N} \right)^m \left(\frac{N-M}{N} \right)^{n-m}$$

➤ 条件： $m \leq n$, 即 $m = 0, 1, 2, \dots, n$.

例1 从有 5 个红球 9 个白球的袋子中抽取 4 个球，分别求在
(1) 有放回 (2) 无放回情形下恰有 3 个白球的概率.

解 (1) $P\{\text{恰有 3 个白球}\} = \frac{C_4^3 9^3 5^1}{14^4}$

(2) $P\{\text{恰有 3 个白球}\} = \frac{C_5^1 C_9^3}{C_{14}^4}$

常见模型(3) —— 盒子模型

- n 个不同球放入 N 个不同的盒子中.
- 每个盒子中所放球数不限.
- 求恰有 n 个盒子中各有一球的概率($n \leq N$)

$$\frac{P_N^n}{N^n} = \frac{N!}{N^n (N-n)!}$$

盒子模型：投球问题

把3个小球随机地投入5个盒内。设球与盒都是可识别的。

- A = “指定的三个盒内各有一球”

$$n = 5^3 \quad m_A = 3!$$

$$P(A) = \frac{3!}{5^3}$$

- B = “存在三个盒，其中各有一球”

$$n = 5^3 \quad m_B = P_5^3$$

$$P(B) = \frac{P_5^3}{5^3}$$

盒子模型：生日问题

某班有50个学生，求他们的生日各不相同的概率（设一年365天）

◆分析 此问题可以用投球入盒模型来模拟

50个学生 $\longrightarrow$ 50个小球

365天 $\longrightarrow$ 365个盒子

$$P(A) = \frac{C_{365}^{50} \cdot 50!}{365^{50}} = \frac{P_{365}^{50}}{365^{50}} \approx 0.03$$

相似地有分房问题

人 $\longrightarrow$ 小球

房子 $\longrightarrow$ 盒子

生日问题

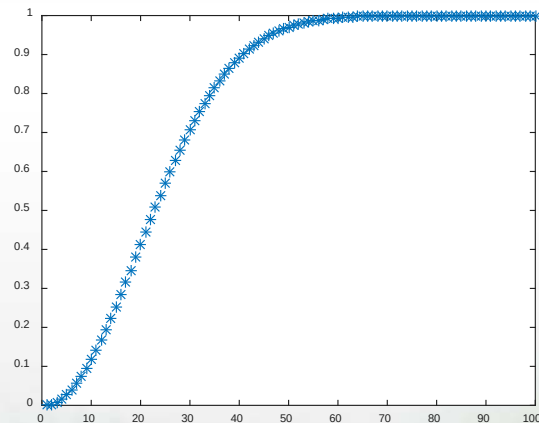
某班有 n 个学生，设一年 N 天，
则他们的生日各不相同的概率为

$$P(A) = \frac{P_N^n}{N^n}$$

至少有两人生日相同的概率为

$$P(\bar{A}) = 1 - \frac{P_N^n}{N^n}$$

没问题！



n	10	20	23	30	40	50
$P(\bar{A})$	0.12	0.41	0.51	0.71	0.89	0.97

古典概率的计算：抽签

10个学生，以抽签的方式分配3张音乐会入场券，抽取10张外观相同的纸签，其中3张代表入场券. 求 $A=\{\text{第五个抽签的学生抽到入场券}\}$ 的概率。

◆基本事件总数

$$n = 10!$$

◆基本事件总数

$$m_A = C_3^1 \cdot 9!$$

$$P(A) = \frac{m_A}{n} = \frac{C_3^1 \cdot 9!}{10!} = \frac{3}{10}$$

第五个学生抽到入场券

另外9个学生抽取剩下9张

所以抽签后千万别和别人说结果！！！！！！

解法2: 设A表示第5人抽到中奖券, 考虑前5个人抽签的情况

总的基本事件的个数为: P_{10}^5

事件A所包含的基本事件为: $C_3^1 P_{10-1}^{5-1}$

于是
$$P(A) = \frac{P_3^1 P_{10-1}^{5-1}}{P_{10}^5} = \frac{3 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \frac{3}{10}$$

这就是抽签的公正性

例： n 个人围一圆桌坐，求甲、乙两人相邻而坐的概率。

解：考虑甲先坐好，则乙有 $n-1$ 个位置可坐，
而“甲乙相邻”只有两种情况，所以

$$P(A) = 2/(n-1)。$$

续： n 个人坐成一排，求甲、乙两人相邻而坐的概率。
(注意：请与上一题作比较)

解： 1) 先考虑样本空间的样本点数：

甲先坐、乙后坐，则共有 $n(n-1)$ 种可能。

2) 甲在两端，则乙与甲相邻共有2种可能。

3) 甲在中间 $(n-2)$ 个位置上，则乙左右都可坐，

所以共有 $2(n-2)$ 种可能。由此得所求概率为：

$$\frac{2 + 2(n-2)}{n(n-1)} = \frac{2}{n}$$

古典概率的计算：数字排列

用1, 2, 3, 4, 5这五个数字构成三位数

- 没有相同数字的三位数的概率

$$n = 5^3 \quad m_A = P_5^3 \quad P(A) = \frac{P_5^3}{5^3} = 0.48$$

- 没有相同数字的三位偶数的概率

$$n = 5^3 \quad m_B = P_4^2 P_2^1 \quad P(B) = \frac{P_4^2 P_2^1}{5^3} = 0.192$$

百位十位 个位

古典概率的计算：匹配问题

某人写了4封信和4个信封，现随机地将信装入信封中，求全部装对的概率。

解 设“全部装对”为事件A

总的基本事件数为 $4!$

A所包含的基本事件数为 1

所以
$$P(A) = \frac{1}{4!} = \frac{1}{24}$$



几何概型 ◆ 将古典概型中的有限性推广到无限性，而保留等可能性，就得到几何概型。

- ◆ 特点
- 有一个可度量的几何图形S
 - 试验E看成在S中随机地投掷一点
 - 事件A就是所投掷的点落在S中的可度量图形A中

$$P(A) = \frac{A \text{ 的几何度量}}{S \text{ 的几何度量}} = \frac{L(A)}{L(S)}$$

◆ 几何度量----指长度、面积或体积

- ◆ 性质
- (1) $0 \leq P(A) \leq 1$
 - (2) $P(\Omega) = 1, P(\Phi) = 0$
 - (3) 若A, B互斥, 则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

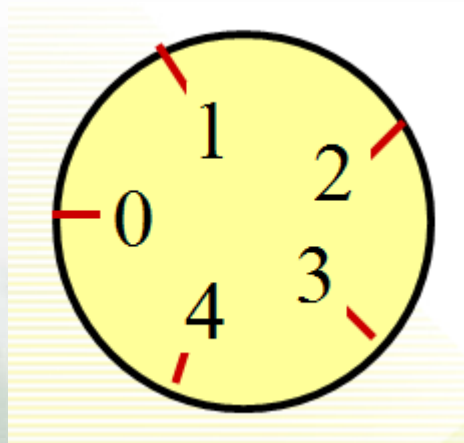
几何概型的计算

一个质地均匀的陀螺的圆周上均匀地刻有 $[0, 5)$ 上诸数字，在桌面上旋转它，求当它停下来时，圆周与桌面接触处的刻度位于区间 $[2, 3]$ 上的概率。

$$S = [0, 5) \quad A = [2, 3]$$

$$L(S) = 5 - 0 = 5 \quad L(A) = 3 - 2 = 1$$

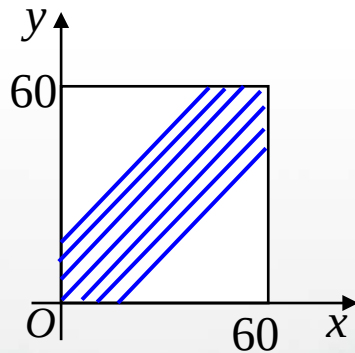
$$P(A) = \frac{L(A)}{L(S)} = \frac{1}{5}$$



例2 (会面问题) 二人约定于 8 点到 9 点内在某地见面，先到者等 20 分钟，过时不候. 假定两人各自随意地在 8 点到 9 点之间任一时刻到达该地，试求二人能会面的概率.

解 设二人到达的时间分别为 x, y .

$$\begin{aligned} P\{\text{二人能会面}\} &= P\{|x - y| \leq 20\} \\ &= \frac{60^2 - 40^2}{60^2} = \frac{5}{9} \end{aligned}$$



几何概率

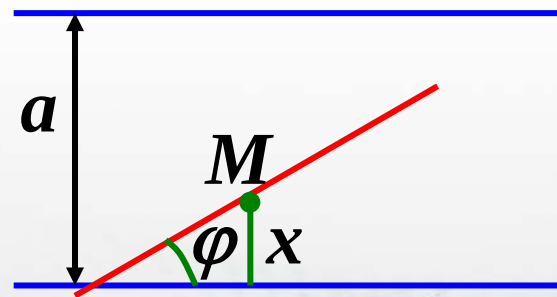
蒲丰投针试验

例2 1777年,法国科学家蒲丰(Buffon)提出了投针试验问题.平面上画有等距离为 $a(>0)$ 的一些平行直线,现向此平面任意投掷一根长为 $l(<a)$ 的针,试求针与任一平行直线相交的概率.

解: 以 x 表示针的中点与最近一条平行线的距离, 又以 φ 表示针与此直线间的交角. 易知样本空间 Ω 满足:

$$0 \leq x \leq a/2; \quad 0 \leq \varphi \leq \pi.$$

Ω 形成 x - φ 平面上的一个矩形, 其面积为: $S_{\Omega} = a(\pi/2)$.

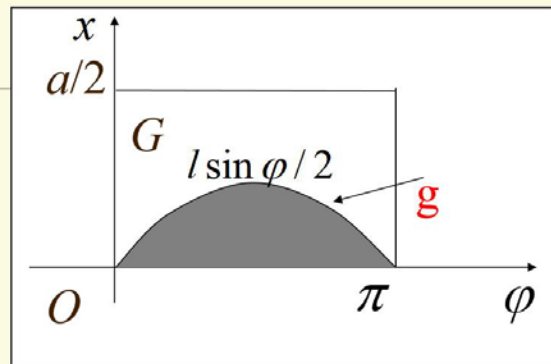


$A = \text{“针与平行线相交”}$ 的充要条件是:

$$x \leq l \sin(\varphi/2)$$

针是任意投掷的, 所以这个问题可用几何方法求解得

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{\int_0^\pi l \sin(\varphi/2) d\varphi}{a(\pi/2)} = \frac{2l}{a\pi}$$



所求概率为 $p = \frac{g \text{ 的面积}}{G \text{ 的面积}} = \frac{\frac{1}{2} \int_0^\pi l \sin \varphi d\varphi}{a\pi/2} = \frac{2l}{\pi a}$

π 的随机模拟

- 由蒲丰投针问题知：长为 l 的针与平行线相交的概率为： $2l/a\pi$.
- 而实际去做 N 次试验，得 n 次针与平行线相交，则频率为： n/N .
- 用频率代替概率得： $\pi \approx 2lN/(an)$.
- 历史上有一些实验数据.

思考题

1、从五双大小型号不同的鞋子中任意抽取四只，问能凑成两双的概率是多少？

解： 设“能凑成两双鞋”为事件A

总的基本事件数： C_{10}^4 有利事件数： C_5^2

所以，所求概率为

$$P(A) = \frac{C_5^2}{C_{10}^4} = \frac{1}{21}$$

2、掷两颗骰子，求事件“至少有一颗出现6点”，“点数之和为8”的概率。

解 总的基本事件数为 $6^2 = 36$

事件A“至少出现一个6点”所包含的基本事件数为

$$C_2^1 C_5^1 + 1 = 11$$

事件B“点数之和为8”所包含的样本点为

$$\{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (6, 2), (5, 3)\}$$

所以 $P(A) = \frac{11}{36}$, $P(B) = \frac{5}{36}$

3、投掷两颗骰子,试计算两颗骰子的点数之和在4和10之间的概率（含4和10）.

解： 设“两颗骰子的点数之和在4和10之间”为事件A

总的基本事件数为 $6^2 = 36$

$\bar{A}$ 所包含的样本点为

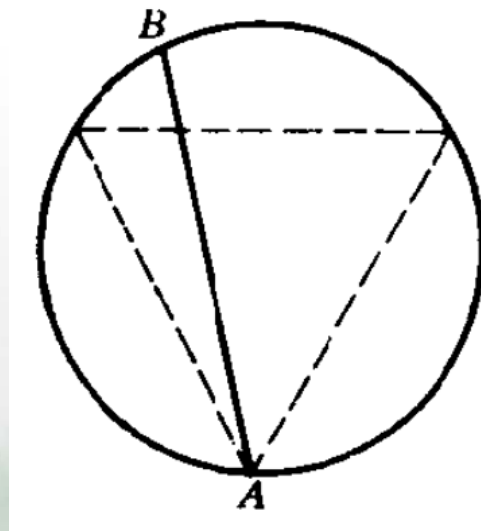
$\{(1,1), (1,2), (2,1), (5,6), (6,5), (6,6)\}$

所以 $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$

贝特朗悖论

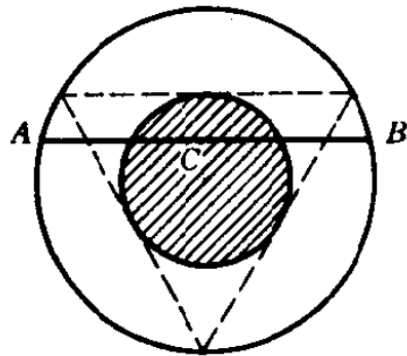
1889年，贝特朗在他的《概率论》一书中给出了这样一个例子：在半径为1的圆内随机地取一条弦，问其长超过该圆内接等边三角形的边长的概率为多少？

解法一：任何弦交圆周两点。不失一般性，先固定其中一点于圆周上，以此点为顶点作一内接等边三角形。显然只有落入此三角形的弦才满足要求，而这种弦的长度为整个圆周的 $1/3$ ，故所求概率为 $1/3$ 。



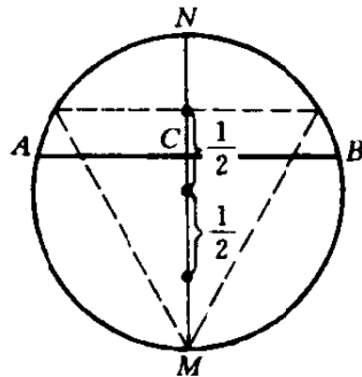
假定弦的另一活动端在圆周上均匀分布，圆周上的点构成样本空间 Ω_1

解法二：弦被其中点唯一确定，当且仅当其中点属于半径为 $1/2$ 的同心圆时，弦长大于内接等边三角形边长，而此小圆面积为大圆面积的 $1/4$ ，故所求概率为 $1/4$ 。



假定弦的中点在大圆内均匀分布，大圆内的点构成样本空间 Ω_2

解法三：弦长只跟它与圆心的距离有关，而与方向无关，因此可假定它垂直于某一直径。对于这种弦，当且仅当它与圆心的距离小于 $1/2$ 时，其长才大于内接等边三角形的边长。因此所求概率为 $1/2$ 。



假定弦的中点在直线上均匀分布，直线上的点构成样本空间 Ω_3

事件域

设 Ω 为样本空间, $\mathcal{F}$ 是由 Ω 的子集组成的集合类, 若 $\mathcal{F}$ 满足以下三点, 则称 $\mathcal{F}$ 为事件域

1. $\Omega \in \mathcal{F}$;

2. 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $\bar{A} \in \mathcal{F}$;

3. 若 $A_n \in \mathcal{F}$, $n=1, 2, \dots$, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$.

3. 概率的公理化定义

定义3 设随机试验 E 的样本空间为 Ω , 由 Ω 的子集 (包括 Ω 本身和空集 $\emptyset$) 满足一定的条件构成“事件域” F . 对于 F 中的每个事件 A 赋予一个实数, 记为 $P(A)$, 若 $P(\cdot)$ 满足下列三条公理

- (1) (非负性) 对于每个 $A \in F$, $0 \leq P(A) \leq 1$;
- (2) (规范性) $P(\Omega) = 1$;
- (3) (可列可加性) 设 $A_i \in F, i = 1, 2, \dots$, 且 $A_i A_j = \emptyset (i \neq j, i, j = 1, 2, \dots)$,

则 $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$

称 $P(A)$ 为事件 A 的**概率**.

4. 概率的性质

性质1 $P(\emptyset) = 0$

证明 $\Omega = \Omega \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots$

由公理 3 知

$$P(\Omega) = P(\Omega) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots$$

所以

$$P(\emptyset) = 0$$

不可能事件的概率为零

注意事项

$$P(\emptyset) = 0$$

但反过来，如果 $P(A) = 0$ ，未必有 $A = \emptyset$

例如：

一个质地均匀的陀螺的圆周上均匀地刻有 $[0, 5)$ 上诸数字，在桌面上旋转它，求当它停下来时，圆周与桌面接触处的刻度为2的概率等于0，但该事件有可能发生。

4. 概率的性质

性质2 (加法定理) 若 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 是两两互斥的事件, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_m)$$

证明 在公理3中, 取 $A_i = \emptyset$ ($i=n+1, n+2, \dots$) .

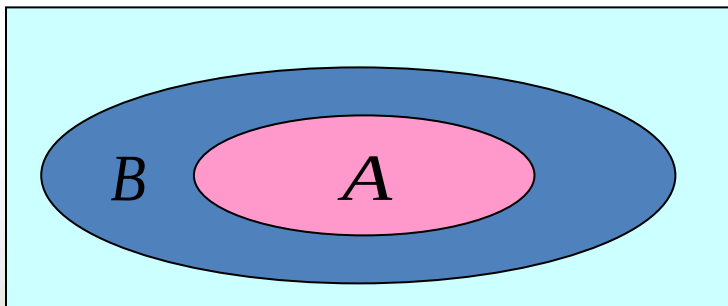
$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{i=n+1}^{\infty} P(\Phi) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad AB = \Phi$$

4. 概率的性质

性质3：差事件的概率

若 $A \subset B$, 则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$



$$B = A \cup (B - A)$$

$$P(B) = P(A \cup (B - A)) = P(A) + P(B - A)$$

$$P(B - A) = P(B) - P(A)$$

4. 概率的性质

性质4: 逆事件的概率

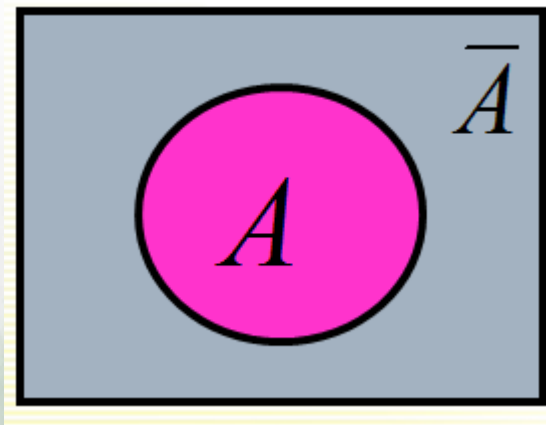
$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

证明 由于 A 与其对立事件互不相容, 由性质2有

$$P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$$

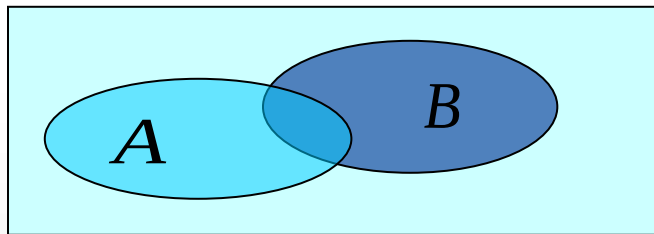
而 $A \cup \bar{A} = \Omega, P(\Omega) = 1$

所以 $P(A) + P(\bar{A}) = 1$



4. 概率的性质

性质5 对任意两个事件 A, B , 有 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

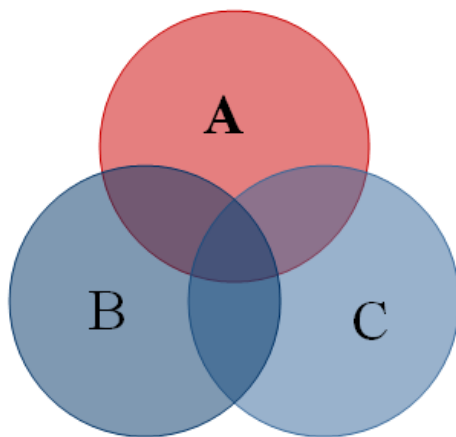


$$A \cup B = A \cup (B - AB)$$

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A \cup (B - AB)) \\ &= P(A) + P(B - AB) \end{aligned}$$

$$P(B - AB) = P(B) - P(AB)$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) \\ - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)$$



“概率”推不出“事件”

例（1991）随机事件 A, B 满足 $P(A)=P(B)=0.5$ 和 $P(A \cup B) = 1$, 则必有

$$(A) A \cup B = \Omega \quad (B) AB = \Phi$$

$$(C) P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 \quad (D) P(A - B) = 0$$

答案：C.

例（2020） 设A, B, C为三个随机事件, $P(A)=P(B)=P(C)=1/4$, $P(AB)=0$, $P(AC)=P(BC)=1/12$, 则A, B, C恰有一个事件发生的概率为

(A) $3/4$ (B) $2/3$ (C) $1/2$ (D) $5/12$

答案: D.

扩展: A, B, C全不发生的概率为() (1992年数四)

A, B, C至少出现一个的概率为() (1992年数一)

4. 概率的性质

性质6 设 $\{A_n\}$ 为事件列, 若 $A_n \subset A_{n+1}, n=1, 2, \dots$, 令 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, 则

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

推论 设 $\{A_n\}$ 为事件列, 若 $A_n \supset A_{n+1}, n=1, 2, \dots$, 令 $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$, 则

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

例3（配对问题）

从 n 双不同手套中任取 $2k$ ($2k < n$) 只, 求没有成双, 恰有一双, 至少有2只可配对的概率.

解
$$P\{\text{没有成双}\} = \frac{C_n^{2k} 2^{2k}}{C_{2n}^{2k}}$$

$$P\{\text{恰有一双}\} = \frac{C_n^1 C_{n-1}^{2k-2} 2^{2k-2}}{C_{2n}^{2k}}$$

$$P\{\text{至少有 2 只可配对}\} = 1 - P\{\text{没有成双}\}$$

例4 从分别写有 1 到 9 的卡片中有放回的取 n 次,
求 n 次所取数字之积能被 10 整除的概率.

解 设 $A = \{\text{能被 10 整除}\},$

$B = \{\text{至少有一个 5}\}, C = \{\text{至少有一个偶数}\},$

$$P(A) = P(BC) = 1 - P(\overline{BC})$$

$$= 1 - P(\overline{B} \cup \overline{C})$$

$$= 1 - \frac{8^n + 5^n - 4^n}{9^n}$$

利用概率的性质求概率

例 袋中有20个球，其中15个白球，5个黑球，从中任取3个，求至少取到一个白球的概率。

解 设 A 表示至少取到一个白球， A_i 表示刚好取到 i 个白球， $i=0, 1, 2, 3$ ，则

◆ **方法 1** （用互不相容事件和的概率等于概率之和）

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) \\ &= \frac{C_{15}^1 C_5^2}{C_{20}^3} + \frac{C_{15}^2 C_5^1}{C_{20}^3} + \frac{C_{15}^3}{C_{20}^3} \end{aligned}$$

◆ **方法 2** （利用对立事件的概率关系）

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(A_0) = 1 - \frac{C_5^3}{C_{20}^3}$$

例 甲、乙两人同时向目标射击一次，设甲击中的概率为 0.85，乙击中的概率为 0.8。两人都击中的概率为 0.68。求目标被击中的概率。

解 设 A 表示甲击中目标，B 表示乙击中目标，C 表示目标被击中，则

$$P(C) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$= 0.85 + 0.8 - 0.68 = 0.97$$

已知 $P(A) = 0.3, P(B) = 0.6$, 试在下列两种情形下分别求出 $P(A-B)$ 与 $P(B-A)$

(1) 事件 A, B 互不相容 (2) 事件 A, B 有包含关系

- 解**
- (1) 由于 $AB = \emptyset$, 因此 $A - B = A, B - A = B$
- $$P(A - B) = P(A) = 0.3$$
- $$P(B - A) = P(B) = 0.6$$
- (2) 由已知条件和性质3, 推得必定有 $A \subset B$
- $$P(A - B) = P(\emptyset) = 0$$
- $$P(B - A) = P(B) - P(A) = 0.3$$

练一练

考察甲，乙两个城市6月逐日降雨情况。已知甲城出现雨天的概率是0.3, 乙城出现雨天的概率是0.4, 甲乙两城至少有一个出现雨天的概率为0.52, 试计算甲乙两城同一天出现雨天的概率.

解 设A表示“甲城下雨”，B表示“乙城下雨”

则 $P(A) = 0.3, P(B) = 0.4, P(A \cup B) = 0.52$

所以 $P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.18$

练一练

把6个小球随机地投入6个盒内(球,盒可识别),求前三个盒当中有空盒的概率.

解 设 A_i 表示第 i 个盒空着

则所求概率为

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) \\ &\quad - P(A_1 A_2) - P(A_1 A_3) - P(A_2 A_3) \\ &\quad + P(A_1 A_2 A_3) \\ &= \frac{1}{6^6} (5^6 \times 3 - 4^6 \times 3 + 3^6) = \frac{34803}{46656} \approx 0.7459 \end{aligned}$$

谢谢！

第一章 随机事件与概率

主要内容

- 一 随机事件
- 二 概率
- 三 条件概率与乘法公式
- 四 事件的相互独立性

古典概率的计算

练习 考察一个有两个子女的家庭，问两个孩子都为男孩的概率为多少？若已经看见了这家的一个男孩，问另一个也为男孩的概率为多少？

帽子问题

三名学生进入一个房间，他们每人头顶上都戴着一顶白色或者黑色的帽子。每顶帽子的颜色都是通过抛掷一枚均匀的硬币来决定的，并且抛掷一枚硬币的结果对另一枚硬币没有任何影响。因此，对每个学生来说，他戴两种颜色帽子的概率是相等的，而且这三个学生也是相互独立的。每个人能看到其他两个人的帽子，但看不到自己的。除了游戏开始前的一个初始策略会话以外，游戏期间的任何交流都是不允许的。一旦有机会看到其他人的帽子，他们就必须马上猜出自己帽子的颜色或者弃权。如果至少有一个人猜对且没有人猜错的话，他们就能共享奖金，游戏获胜。

三门问题（蒙提·霍尔问题）

在一档电视节目中，你站在三个封闭的门前，其中一个门后有奖品。当然，奖品在哪一个门后面是随机的。当你选定一个门后，主持人打开其余两扇门中的一扇空门，显示门后没有奖品（他打开的门后面永远是空的）。此时，你有两种选择：保持原来的选择，或者改变另一扇没有被打开的门。当你作出最后选择以后，如果打开的门后有奖品，这个奖品就归你。请问你应该采取哪种策略？

条件概率

- 医疗保健方面：对于一个65岁且不吸烟的人，他得肺癌的概率是多少？
- 政治方面：在民意测定中，她已经得了45%的选票，那么她在选举中获胜的概率是多少？
- 保险方面：一个10岁还活着的生物，他能活到30岁的概率是多少？
-

条件概率

- 抛掷一颗骰子,观察出现的点数

$$A = \{\text{出现的点数是奇数}\} = \{1, 3, 5\}$$

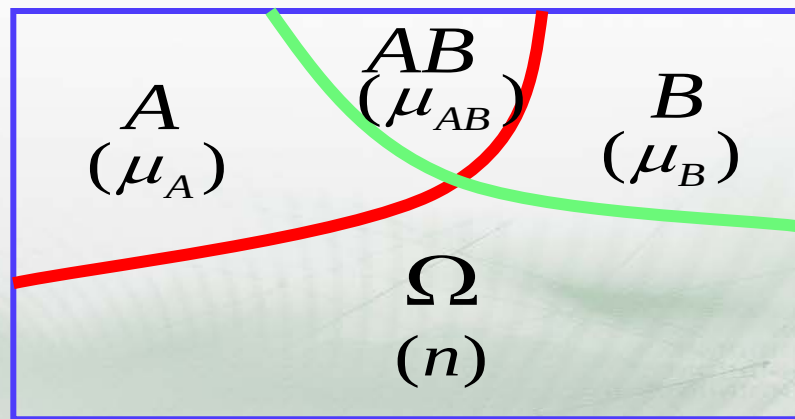
$$B = \{\text{出现的点数不超过3}\} = \{1, 2, 3\}$$

若已知出现的点数不超过3, 求出现的点数是奇数的概率

即: 事件 B 已发生, 求事件 A 的概率 $P(A | B)$

A B 都发生, 但样本空间缩小到只包含 B 的样本点

$$P(A|B) = \frac{\mu_{AB}}{\mu_B} = \frac{2}{3} = \frac{P(AB)}{P(B)}$$



1. 条件概率

定义1 设有事件 A, B , 且 $P(B) \neq 0$, 称 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$

为在事件 B 发生的条件下 A 发生的**条件概率**.

性质: (1) $P(A|B) \geq 0$

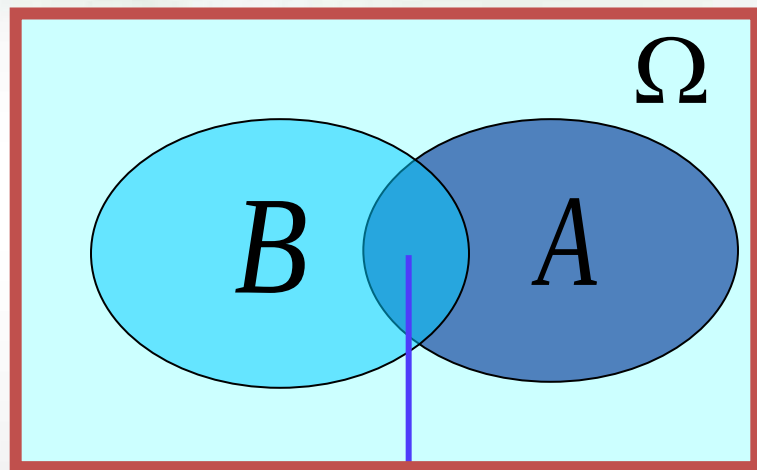
(2) $P(\Omega|B) = 1$

(3) 若 $A_1, A_2, \dots$ 两两互斥, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots | B) = P(A_1 | B) + P(A_2 | B) + \dots$$

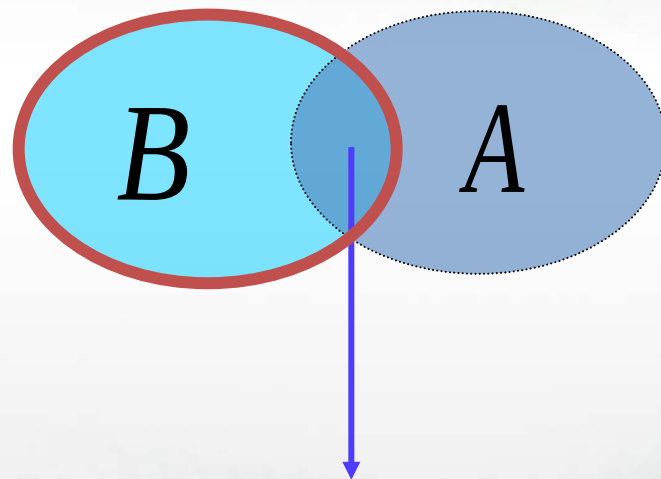
也满足概率的其他性质!

条件概率 $P(A|B)$ 的样本空间



样本空间

$$P(AB)$$



事件B发生以后的样本空间

$$P(A|B)$$

概率 $P(A|B)$ 与 $P(AB)$ 的区别与联系

联系：事件A，B都发生了

区别：

(1) 在 $P(A|B)$ 中，事件A，B发生有时间上的差异，B先A后；在 $P(AB)$ 中，事件A，B同时发生。

(2) 样本空间不同，在 $P(A|B)$ 中，事件B成为样本空间；在 $P(AB)$ 中，样本空间仍为 Ω 。

因有 $P(A|B) \geq P(AB)$

例 设 100 件产品中有 70 件一等品，25 件二等品，规定一、二等品为合格品。从中任取 1 件，求 (1) 取得一等品的概率；(2) 已知取得的是合格品，求它是一等品的概率。

解 设 A 表示取得一等品，B 表示取得合格品，则

(1) 因为 100 件产品中有 70 件一等品，所以

$$P(A) = \frac{70}{100} = 0.7$$

(2) 方法1： 因为 95 件合格品中有 70 件一等品，所以

$$P(A|B) = \frac{70}{95} = 0.7368$$

方法2：

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{70/100}{95/100} \approx 0.7368$$

例 考虑恰有两个小孩的家庭.若已知某一家有男孩, 求这家有两个男孩的概率; 若已知某家第一个是男孩, 求这家有两个男孩 (相当于第二个也是男孩) 的概率. (假定生男生女为等可能)

解

$$\Omega = \{ (\text{男}, \text{男}), (\text{男}, \text{女}), (\text{女}, \text{男}), (\text{女}, \text{女}) \}$$

设 $B = \text{“有男孩”}$, 则 $B = \{ (\text{男}, \text{男}), (\text{男}, \text{女}), (\text{女}, \text{男}) \}$

$A = \text{“有两个男孩”}$, $A = \{ (\text{男}, \text{男}) \}$,

$B_1 = \text{“第一个是男孩”}$ $B_1 = \{ (\text{男}, \text{男}), (\text{男}, \text{女}) \}$

于是得

$$P(B) = \frac{3}{4} \quad P(BA) = P(A) = \frac{1}{4}$$

$$P(B_1) = \frac{1}{2} \quad P(B_1A) = P(A) = \frac{1}{4}$$

条件概率的三大公式

- 乘法公式;
- 全概率公式;
- 贝叶斯公式.

定理1（乘法定理）

设 $P(B) > 0$, 则 $P(AB) = P(B)P(A|B)$

设 $P(A) > 0$, 则 $P(AB) = P(A)P(B|A)$

推广: (1) 设 $P(AB) > 0$, 则 $P(ABC) = P(AB)P(C|AB)$

(2) 设 $P(A_1 \cdots A_{n-1}) > 0$, 则

$$\begin{aligned} P(A_1 \cdots A_n) &= P(A_1 \cdots A_{n-1})P(A_n | A_1 \cdots A_{n-1}) \\ &= P(A_1)P(A_2 | A_1)P(A_3 | A_1 A_2) \cdots P(A_n | A_1 \cdots A_{n-1}) \end{aligned}$$

一批产品中有 4% 的次品，而合格品中一等品占 45% .从这批产品中任取一件，求该产品是一等品的概率.

解 设 A 表示取到的产品是一等品，B 表示取出的产品是合格品， 则

$$P(A | B) = 45\% \qquad P(\overline{B}) = 4\%$$

于是
$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 96\%$$

所以
$$\begin{aligned} P(A) &= P(AB) = P(B)P(A | B) \\ &= 96\% \times 45\% = 43.2\% \end{aligned}$$

一个盒子中有6只白球、4只黑球，从中不放回地每次任取1只，连取2次，求 (1) 第一次取得白球的概率； (2) 第一、第二次都取得白球的概率； (3) 第一次取得黑球而第二次取得白球的概率。

解 设 A 表示第一次取得白球, B 表示第二次取得白球, 则

$$(1) \quad P(A) = \frac{6}{10} = 0.6$$

$$(2) \quad P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} \approx 0.33$$

$$(3) \quad P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{4}{10} \times \frac{6}{9} \approx 0.27$$

练一练

全年级100名学生中，有男生（以事件A表示）80人，女生20人；来自北京的（以事件B表示）有20人，其中男生12人，女生8人；免修英语的（以事件C表示）40人中，有32名男生，8名女生。求

$$P(A), \quad P(B), \quad P(A|B), \quad P(B|A), \quad P(AB),$$

$$\frac{80}{100} \quad \frac{20}{100} \quad \frac{12}{20} \quad \frac{12}{80} \quad \frac{12}{100}$$

$$P(C), \quad P(C|A), \quad P(\bar{A}|\bar{B}), \quad P(AC)$$

$$\frac{40}{100} \quad \frac{32}{80} \quad \frac{12}{80} \quad \frac{32}{100}$$

练一练

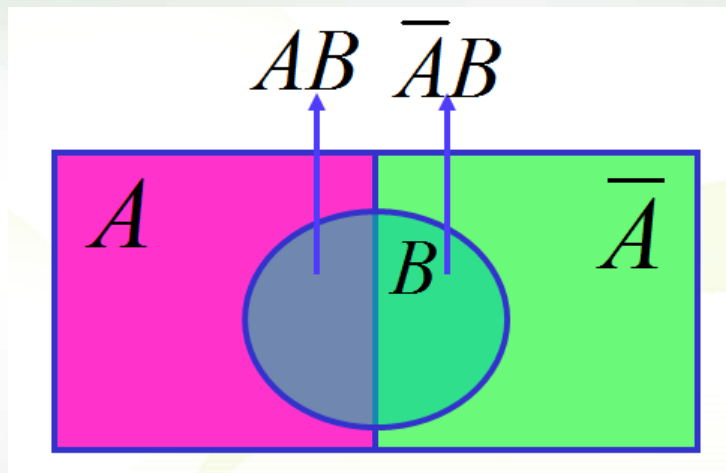
某种动物出生之后活到20岁的概率为0.7，活到25岁的概率为0.56，求现年为20岁的这种动物活到25岁的概率。

解 设A表示“活到20岁”，B表示“活到25岁”

则 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.56$

所求概率为
$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(A)} = 0.8$$

全概率公式



$$\begin{aligned}
 P(B) &= P(AB \cup \bar{A}B) \\
 &= P(AB) + P(\bar{A}B) \\
 &= P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A})
 \end{aligned}$$

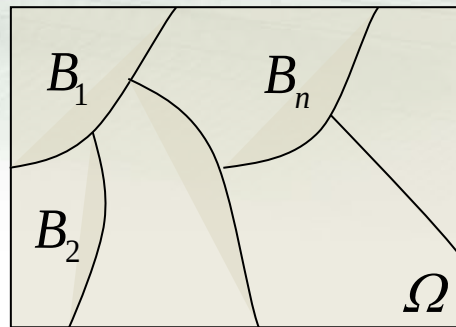
2. 全概率公式

定义2 设 $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ 为有限个或无限个事件,

满足 (1) $B_i B_j = \emptyset \ (i \neq j, i, j = 1, 2, \dots)$

(2) $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n \cup \dots = \Omega$

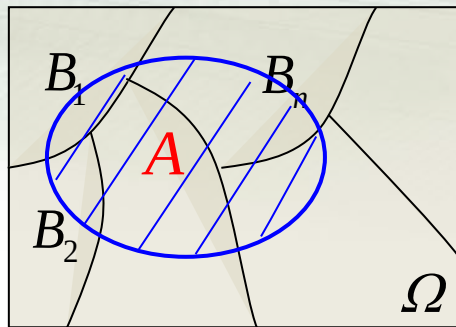
称 $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ 为**互斥完备事件群** (或**互不相容事件组**).



定理2 (全概率公式)

设 $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ 为互斥完备事件群,
且 $P(B_j) > 0, j = 1, 2, \dots$, 则对任一事件 A ,

$$P(A) = \sum_{j=1}^{\infty} P(B_j)P(A|B_j)$$



注意点(1)

- 全概率公式用于求复杂事件的概率.
- 使用全概率公式关键在于寻找另一组事件来“分割”样本空间.
- 全概率公式最简单的形式:

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$$

注意点(2)

➤ 若事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是互不相容的, 且 $P(B_i) > 0$,

则由 $A \subset \bigcup_{i=1}^n B_i$ 可得

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(AB_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$$

例3 某商店出售的某类产品来自甲、乙、丙三个厂家, 产品比例为1:2:1, 且三个厂家产品的合格率分别为0.9, 0.85, 0.8. 现从这些产品中任取一件, 求取到的是合格品的概率是多少?

解 事件 $B_1=\{\text{取到一件甲厂的产品}\}$, $B_2=\{\text{取到一件乙厂的产品}\}$, $B_3=\{\text{取到一件丙厂的产品}\}$, 则 B_1, B_2, B_3 成完备互斥事件群。又设 $A=\{\text{取出的产品为合格品}\}$

由题意知: $P(B_1): P(B_2): P(B_3) = 1: 2: 1$, 则 $P(B_1) = P(B_3) = 1/4$.

$P(B_2) = 1/2$, 而 $P(A|B_1) = 0.9$, $P(A|B_2) = 0.85$, $P(A|B_3) = 0.8$

由全概率公式得

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3) = 0.85$$

例 小明在上一门概率课。在每周周末的时候，他可能跟上课程，也可能跟不上课程。如果他某一周是跟上课程的，那么他下一周跟上课程的概率是0.8。然而，如果他在某一周没有跟上课程，他在下一周跟上课程的概率变为0.4。现在假设，在第一周上课前认为他是能跟上课程的。经过三周的学习，他能跟上课程的概率是多少？

解 令 U_i 和 B_i 分别表示经过 i 周学习后，小明跟上课程和跟不上课程的概率，按照全概率公式：

$$P(U_3) = P(U_2)P(U_3 | U_2) + P(B_2)P(U_3 | B_2)$$

$$P(U_2) = P(U_1)P(U_2 | U_1) + P(B_1)P(U_2 | B_1)$$

$$P(B_2) = P(U_1)P(B_2 | U_1) + P(B_1)P(B_2 | B_1)$$

$$P(B_1) = 0.8, \quad P(B_1) = 0.2, \quad P(U_2 | B_1) = 0.4, \quad P(B_2 | B_1) = 0.6$$

$$P(U_3) = 0.668$$

提醒大家按时上课！

例 设一个家庭有 k 个小孩的概率为 $p_k (k=0,1,2,\dots)$, 又设没有多胞胎的情况, 且生男生女的概率各为 $1/2$, 求事件 $A=\{\text{家庭中所有小孩为同一性别}\}$ 的概率。

解 引进事件 $B=\{\text{家庭中有}k\text{个小孩}\}$, 则 $B_0, B_1, \dots$ 构成完备互斥事件群。 $P(B_k)=p_k$, 现在考虑 $P(A|B_k)$.

约定当 $k=0$ 时候, 其值为1.

若 $k>0$, 则 k 个小孩性别全部相同有两种可能: 全为男孩, 概率 $(1/2)^k$; 全为女孩, 概率 $(1/2)^k$; 。 因而 $P(A|B_k) = 2(1/2)^k = (1/2)^{k-1}$

由全概率公式

$$P(A) = p_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (p^k / 2^{k-1})$$

例 设播种用麦种中混有一等，二等，三等，四等四个等级的种子，分别各占95.5%，2%，1.5%，1%，用一等，二等，三等，四等种子长出的穗含50颗以上麦粒的概率分别为0.5，0.15，0.1，0.05，求这批种子所结的穗含有50颗以上麦粒的概率。

解 设从这批种子中任选一颗是一等，二等，三等，四等种子的事件分别是 A_1 ， A_2 ， A_3 ， A_4 ，则它们构成完备事件组，又设 B 表示任选一颗种子所结的穗含有50粒以上麦粒这一事件，则由全概率公式：

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{i=1}^4 P(A_i)P(B|A_i) \\ &= 95.5\% \times 0.5 + 2\% \times 0.15 + 1.5\% \times 0.1 + 1\% \times 0.05 \\ &= 0.4825 \end{aligned}$$

例 (抽签问题) n 个人以抽签的方式决定谁可以得到仅有的一个免费海外旅游大奖， n 个人依次不放回抽签，求第 K ($1 \leq k \leq n$)个人抽中的概率。

解： 设 A_k = “第 k 个人抽到大奖”，则 $\overline{A_k}$ = “第 k 个人没有抽到大奖” ($k=1,2,\dots,n$)

显然 $P(A_1) = 1/n$

$$A_2 \subset \overline{A_1}, \quad A_2 = \overline{A_1} A_2$$

利用乘法公式

$$P(A_2) = P(A_2 \overline{A_1}) = P(\overline{A_1}) P(A_2 | \overline{A_1}) = \frac{n-1}{n} \times \frac{1}{n-1} = \frac{1}{n}$$

同理，对于 $2 < k \leq n$, 因 $A_k \subset \bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{k-1}$

故 $A_k = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{k-1} A_k$

利用推广的乘法公式：

$$\begin{aligned} P(A_k) &= P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{k-1} A_k) \\ &= P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) P(\bar{A}_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2) \cdots P(A_k | \bar{A}_1 \cdots \bar{A}_{k-1}) \end{aligned}$$

$$P(A_k) = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n-1} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{n-(k-1)} = \frac{1}{n}$$

摸彩模型

n 张彩票中有一张中奖，从中不返回地摸取，记 A_i 为“第 i 次摸到中奖券”，则

(1) $P(A_1) = 1/n$.

(2) 可用全概率公式计算得 $P(A_2) = 1/n$.

(3) 可用归纳法计算得

$$P(A_i) = 1/n, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

思考题

口袋中有 a 只白球、 b 只黑球。在下列情况下，求第 k 次取出的是白球的概率：

- (1) 从中一只一只返回取球；
- (2) 从中一只一只不返回取球；
- (3) 从中一只一只返回取球，且返回的同时再加入一只同色球.

例（**罐子模型**）设罐子中有 b 个黑球， r 个红球，每次随机取出一个球，取出后将原球放回，并同时加进 c 个与所取球同色的球和 d 个与所取球异色的球（这时罐子中就有 $r+b+c+d$ 个球了）。将上述操作反复进行，其中 c 和 d 是任意的整数（ c 和 d 也可以取负数），这就是著名的罐子模型。

（1）当 $c=-1, d=0$ 时抽样为**无放回抽样**。此时前次抽取的结果会影响后次抽取的结果。

（2）当 $c=0, d=0$ 时为**有放回抽样**。此时前次抽取的结果不会影响后次抽取的结果。

(3)当 $c>0, d=0$ 时称为波利亚罐子模型，也称为**传染病模型**。此时，每次取出球后会增加下一次取到同色球的概率（每次发现一个传染病患者，以后都会增加再传染的概率）。

(4)当 $c=0, d>0$ 时称为**安全模型**。此模型由美国经济学家弗雷德曼提出作为一个安全运行模型。

每当发生了事故（红球被取出），安全运行就抓紧一些，下次发生事故（取出红球）的概率就减少；而当事故没有发生（黑球被取出），安全工作就放松一些，下次发生事故（取出红球）的概率就会增大。

分析：记事件 B_i 为“第*i*次取出的是黑球”，事件 R_j 为“第*j*次取出的是红球”。在上述4个模型中分别求出第一次取出黑球，第二次、第三次取出红球的概率。

解 根据题意，即求 $P(B_1R_2R_3)$

$$\begin{aligned} (1) P(B_1R_2R_3) &= P(B_1)P(R_2 | B_1)P(R_3 | B_1R_2) \\ &= \frac{b}{r+b} \cdot \frac{r}{r+b-1} \cdot \frac{r-1}{r+b-2} = \frac{br(r-1)}{(r+b)(r+b-1)(r+b-2)} \end{aligned}$$

$$(2) P(B_1R_2R_3) = \frac{b}{r+b} \cdot \frac{r}{r+b} \cdot \frac{r}{r+b} = \frac{br^2}{(r+b)^3}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad P(B_1 R_2 R_3) &= P(B_1)P(R_2 \mid B_1)P(R_3 \mid B_1 R_2) \\
 &= \frac{b}{r+b} \cdot \frac{r}{r+b+c} \cdot \frac{r+c}{r+b+2c} = \frac{br(r+c)}{(r+b)(r+b+c)(r+b+2c)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad P(B_1 R_2 R_3) &= P(B_1)P(R_2 \mid B_1)P(R_3 \mid B_1 R_2) \\
 &= \frac{b}{r+b} \cdot \frac{r+d}{r+b+d} \cdot \frac{r+d}{r+b+2d} = \frac{b(r+d)^2}{(r+b)(r+b+d)(r+b+2d)}
 \end{aligned}$$

波利亚罐子模型(续)

记 $p_k(b, r)$ 为“口袋中有 b 个黑球、 r 个红球时，第 k 次取出黑球”的概率， $k=1, 2, \dots$

(1) 当 $c=-1, d=0$ 时为不返回抽样，所以由摸彩模型得：
$$p_k(b, r) = b/(b+r), \quad k=1, 2, \dots$$

(2) 当 $c=0, d=0$ 时为返回抽样，所以
$$p_k(b, r) = b/(b+r), \quad k=1, 2, \dots$$

(3) 当 $c > 0, d=0$ 时，为传染病模型。此时
$$p_k(b, r) = b/(b+r), \quad k=1, 2, \dots$$

全概率公式的例题

- 甲口袋有 a 只白球、 b 只黑球；乙口袋有 n 只白球、 m 只黑球. 从甲口袋任取一球放入乙口袋，然后从乙口袋中任取一球，求从乙口袋中取出的是白球的概率.
- 概率为：
$$\frac{a}{a+b} \times \frac{n+1}{n+m+1} + \frac{b}{a+b} \times \frac{n}{n+m+1}$$

贝叶斯公式

- 乘法公式是求“几个事件同时发生”的概率；
- 全概率公式是求“最后结果”的概率；
- 贝叶斯公式是已知“最后结果”，求“原因”的概率。

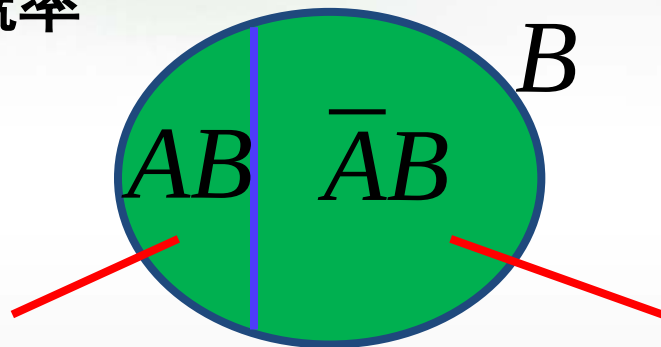
已知“结果”，求“原因”

某人从甲地到乙地，乘飞机、火车、汽车迟到的概率分别为 0.1、0.2、0.3，他等可能地选择这三种交通工具。若已知他最后迟到了，求他分别是乘飞机、火车、汽车的概率。

$(1/6, 2/6, 3/6)$

定理1.3 (贝叶斯公式) Bayes' Theorem

■ 后验概率



$$P(AB) = P(A) \times P(B | A)$$

$$P(\bar{A}B) = P(\bar{A}) \times P(B | \bar{A})$$

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B | A)}{P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A})}$$

3. 贝叶斯公式

定理3 (贝叶斯公式) 设 $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ 为互斥完备事件群,

且 $P(B_j) > 0, j = 1, 2, \dots$, 则对任一事件 $A (P(A) > 0)$, 有

$$P(B_i|A) = \frac{P(AB_i)}{P(A)} = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^{\infty} P(B_j)P(A|B_j)}$$

把 A 看成 "结果", 把 B_j 看成 "原因"

$P(B_j)$ "先验概率", $P(B_j|A)$ "后验概率"

注 意 点

- 1) $B_1, B_2, \dots, B_n$ 可以看作是导致 A 发生的原因;
- 2) $P(B_j|A)$ 是在事件 A 发生的条件下, 某个原因 B_j 发生的概率, 称为 “后验概率”;
- 3) Bayes 公式又称为 “后验概率公式” 或 “逆概公式”;
- 4) 称 $P(B_j)$ 为 “先验概率”.

例 设某工厂有甲、乙、丙三个车间生产同一种产品，已知各车间的产量分别占全厂产量的25%，35%，40%，而且各车间的次品率依次为5%，4%，2%。现从待出厂的产品中检查出一个次品，试判断它是由甲车间生产的概率。

解 设 A_1 ， A_2 ， A_3 分别表示产品由甲、乙、丙车间生产， B 表示产品为次品。显然， A_1 ， A_2 ， A_3 构成完备事件组。依题意，有

$$P(A_1) = 25\%, P(A_2) = 35\%, P(A_3) = 40\%,$$

$$P(B|A_1) = 5\%, P(B|A_2) = 4\%, P(B|A_3) = 2\%$$

$$\begin{aligned} P(A_1|B) &= \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)} \\ &= \frac{0.25 \times 0.05}{0.25 \times 0.05 + 0.35 \times 0.04 + 0.4 \times 0.02} \approx 0.362 \end{aligned}$$

例 已知在所有男子中有5%，在所有女子中有0.25%患有色盲症。随机抽一人发现患色盲症，问其为男子的概率是多少？（设男子和女子的人数相等）。

解： 设A=“男子”，B=“女子”，C=“这人有色盲”

$$P(C | A) = 0.05 \quad P(C | B) = 0.0025$$

$$P(A) = 0.5 \quad P(B) = 0.5$$

$$P(A|C) = \frac{P(AC)}{P(C)} = \frac{P(A)P(C|A)}{P(A)P(C|A) + P(B)P(C|B)}$$

$$= \frac{0.05 \cdot 0.5}{0.5 \cdot 0.05 + 0.5 \cdot 0.0025} = \frac{0.05 \cdot 0.5}{0.5 \cdot 0.05 + 0.5 \cdot 0.0025} = \frac{5}{5 + 0.25} = \frac{20}{21}$$

用贝叶斯公式分析“孩子与狼”寓言故事中，村民对这个小孩可信度是如何下降的

记 $A=\{\text{小孩说谎}\}$ ， $B=\{\text{小孩可信}\}$ ，不妨设村民过去对该小孩的评价为 $P(B)=0.8$ ，并假定 $P(A|B)=0.1$ ， $P(A|\bar{B})=0.5$

首先，用贝叶斯公式来求 $P(B|A)$ ，即小孩第一次说谎之后村民对他可信度的改变，具体如下：

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})} = \frac{0.8 \times 0.1}{0.8 \times 0.1 + 0.2 \times 0.5} = 0.444$$

此时，村民已经认为该孩子的 $P(B)=0.444$

再来分析小孩第二次撒谎以后，村民对他可信度的改变，还是用贝叶斯公式来求

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})} = \frac{0.444 \times 0.1}{0.444 \times 0.1 + 0.556 \times 0.5} = 0.138$$

此时村民对该小孩的信任度已降到了0.138

如此低的可信度导致小孩第三次真的遇到了狼求救时，村民没人去救他的恶果。

点评：该案例通过一个寓言故事前因后果的科学分析，用到了概率计算中的重要公式贝叶斯公式

贝叶斯公式的应用案例(2) 疾病普查中的应用

疾病普查：使用一种血液试验来检测人体内是否携带某种疾病的病毒.设这种试验的假阴性比例为5%（即在携带病毒的人中，有5%的试验结果为阴性），假阳性比例为1%（即在不携带病毒的人中，有1%的试验结果为阳性）.据统计人群中携带病毒者约占1‰，若某人的血液检验结果呈阳性，试问该人携带该病毒的概率.

参考解答：“携带病毒”为A，“实验呈阳性”为B，则

$$P(A) = 0.001, P(\bar{B}|A) = 0.05, P(B|\bar{A}) = 0.01$$

问题即为求 $P(A|B)$

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} = \frac{0.001 \times 0.95}{0.001 \times 0.95 + 0.999 \times 0.01} = 0.0868$$

- 即某人的血液检验结果呈阳性，该人携带该病毒的概率为 0.0868.
- 点评：贝叶斯公式适用于已知某事件已经发生，推测导致它发生的某原因的概率问题，这类问题在日常生活的方方面面都有可能出现。

练一练

甲箱中有3个白球，2个黑球，乙箱中有1个白球，3个黑球。现从甲箱中任取一球放入乙箱中，再从乙箱任意取出一球。问从乙箱中取出白球的概率是多少？

解 设B=“从乙箱中取出白球”，
A=“从甲箱中取出白球”，

$$P(A) = \frac{3}{5} \quad P(\bar{A}) = \frac{2}{5} \quad P(B | \bar{A}) = \frac{1}{5} \quad P(B | A) = \frac{2}{5}$$

利用全概率公式

$$P(B) = P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{8}{25}$$

练一练

已知产品中96%是合格的，现有一种简化的检查方法，它把真正的合格品确认为合格品的概率为0.98，而误认废品为合格品的概率为0.05，求以简化法检查下为合格品的一个产品确实是合格的概率

解 A = “产品真合格”， B = “简化查合格”

$$P(A) = \frac{96}{100} \quad P(\bar{A}) = \frac{4}{100} \quad P(B|A) = 0.98 \quad P(B|\bar{A}) = 0.05$$

利用贝叶斯公式

$$P(A|B) = 0.99788$$

谢谢！

第一章 随机事件与概率

主要内容

- 一 随机事件
- 二 概率
- 三 条件概率与乘法公式
- 四 事件的相互独立性

引例

$$P(B|A) = P(B)$$

一个盒子中有6只黑球、4只白球，从中有放回地摸球。
求（1）第一次摸到黑球的条件下，第二次摸到黑球的概率；（2）第二次摸到黑球的概率。

解 $A=\{\text{第一次摸到黑球}\}$, $B=\{\text{第二次摸到黑球}\}$

则
$$P(B|A) = \frac{6}{10} = 0.6$$

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) \\ &= \frac{6}{10} \times \frac{6}{10} + \frac{4}{10} \times \frac{6}{10} = 0.6 \end{aligned}$$

4. 事件的相互独立性

定义3 若事件 A, B 满足 $P(AB) = P(A)P(B)$,
则称 A, B **相互独立**, 简称**独立**.

也可以用定义:

若 $P(B) > 0$, 则 A, B 相互独立 $\Leftrightarrow P(A) = P(A|B)$.

若 $P(A) > 0$, 则 A, B 相互独立 $\Leftrightarrow P(B) = P(B|A)$.

例 一个家庭中有若干个小孩，假设生男生女是等可能的，令 $A=\{\text{一个家庭中有男孩、又有女孩}\}$ ， $B=\{\text{一个家庭中最多有一个女孩}\}$ ，对下列两种情形，讨论A与B的独立性：（1）家庭中有两个小孩；（2）家庭中有三个小孩。

解 情形（1）的样本空间为

$$\Omega=\{(\text{男男}), (\text{男女}), (\text{女男}), (\text{女女})\}$$

$$P(A)=\frac{1}{2}, P(B)=\frac{3}{4}, P(AB)=\frac{1}{2}$$

此种情形下，事件A、B是不独立的。

例 一个家庭中有若干个小孩，假设生男生女是等可能的，令 $A=\{\text{一个家庭中有男孩、又有女孩}\}$ ， $B=\{\text{一个家庭中最多有一个女孩}\}$ ，对下列两种情形，讨论A与B的独立性：（1）家庭中有两个小孩；（2）家庭中有三个小孩。

解 情形（2）的样本空间为

$\Omega=\{(\text{男男男}), (\text{男男女}), (\text{男女男}), (\text{女男男})$
 $(\text{男女女}), (\text{女男女}), (\text{女女男}), (\text{女女女})\}$

$$P(A) = \frac{6}{8}, P(B) = \frac{1}{2}, P(AB) = \frac{3}{8}$$

此种情形下，事件A、B是独立的。

4. 事件的相互独立性

定理4 若 $\{A, B\}, \{\bar{A}, B\}, \{A, \bar{B}\}, \{\bar{A}, \bar{B}\}$ 中有一对是独立的, 则其它对也独立.

证明 若 A 、 B 独立, 则 $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$

$$\begin{aligned} P(\overline{AB}) &= P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)] \\ &= 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B) \\ &= [1 - P(A)][1 - P(B)] = P(\bar{A})P(\bar{B}) \end{aligned}$$

所以, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立。

事件独立性的判断

1. 实际应用中，往往根据经验来判断两个事件的独立性：

例如：返回抽样、甲乙两人分别工作、重复试验等。

2. 根据定义

有限多个事件的独立性

如果事件A, B, C满足

$$P(AB)=P(A)P(B) \quad P(AC)=P(A)P(C)$$

$$P(BC)=P(B)P(C) \quad P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$$

则称事件A, B, C相互独立。

注意

事件A, B, C相互独立与事件A, B, C两两独立不同, 两两独立是指上述式子中前三个式子成立。因此, 相互独立一定两两独立, 但反之不一定。

例 设同时抛掷两个均匀的正四面体一次，每一个四面体标有号码1, 2, 3, 4。令

$$A = \{\text{第一个四面体的触地面为偶数}\}$$
$$B = \{\text{第二个四面体的触地面为奇数}\}$$
$$C = \{\text{两个四面体的触地面同时为奇数, 或者同时为偶数}\}$$

试讨论A、B、C的相互独立性。

$A = \{\text{第一个...为偶数}\}$; $B = \{\text{第二个...为奇数}\}$

$C = \{\text{两个...同时为奇数, 或者同时为偶数}\}$

解 试验的样本空间为

$$\Omega = \begin{bmatrix} (1,1) & (1,2) & (1,3) & (1,4) \\ (2,1) & (2,2) & (2,3) & (2,4) \\ (3,1) & (3,2) & (3,3) & (3,4) \\ (4,1) & (4,2) & (4,3) & (4,4) \end{bmatrix}$$

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$$

$$P(AB) = P(AC) = P(BC) = \frac{1}{4}$$

$$P(ABC) = 0$$

所以, A、B、C
两两独立, 但总
体来讲不独立。

例 设有四张卡片，分别标为1, 2, 3, 4。今任取一张

$$A = \{\text{取到1或2}\}$$

$$B = \{\text{取到1或3}\}$$

$$C = \{\text{取到1或4}\}$$

证明：A、B、C两两独立，但A、B、C不相互独立。

定义4 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个事件, 若对任意 $k (2 \leq k \leq n)$, 任意 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$, 都成立

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k})$$

则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ **相互独立**.

$$\text{上式成立} \Leftrightarrow \begin{cases} P(A_i A_j) = P(A_i) P(A_j) & A_1, A_2, \dots, A_n \text{ 两两独立} \\ P(A_i A_j A_k) = P(A_i) P(A_j) P(A_k) \\ \dots\dots\dots \\ P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2) \cdots P(A_n) \end{cases}$$

$A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立 $\Rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两独立

定理5 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 独立, 则把其中任意 m ($1 \leq m \leq n$) 个事件相应换成它们的对立事件, 所得 n 个事件仍然相互独立.

用事件独立性简化计算积事件、和事件的概率

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2) \cdots P(A_n)$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_n) = 1 - P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2) \cdots P(\bar{A}_n)$$

对满足相互独立的多个事件，有

(1) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立，则

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_n) = \prod_{i=1}^n P(A_i)$$

(2) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n P(\overline{A_i})$$

例 加工某一种零件需要经过三道工序，设三道工序的次品率分别为2%，1%，5%，假设各道工序是互不影响的．求加工出来的零件的次品率．

解 设 A_1 ， A_2 ， A_3 分别表示第一、第二、第三道工序出现次品，则依题意：
 A_1, A_2, A_3 相互独立，且

$$P(A_1) = 2\%, P(A_2) = 1\%, P(A_3) = 5\%$$

又设 A 表示加工出来的零件是次品，则

$$A = A_1 \cup A_2 \cup A_3$$

方法2 （用对立事件的概率关系）

$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) \\ &= 1 - (1 - 0.02)(1 - 0.01)(1 - 0.05) = 0.0783 \end{aligned}$$

例5 三个人同时对一目标进行射击, 分别击中目标的概率为0.4, 0.5, 0.7. 现独自各打一枪, 求

(1) 目标被击中的概率;

解 令 $A_i = \{\text{第}i\text{人击中目标}\} (i=1, 2, 3)$, 可知 A_1, A_2, A_3 相互独立

(1) 令 $A = \{\text{该目标至少中1次}\}$, 则 $A = A_1 \cup A_2 \cup A_3$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) \\ &= 0.91 \end{aligned}$$

例5 (续) 三个人同时对一目标进行射击, 分别击中目标的概率为0.4, 0.5, 0.7. 现独自各打一枪, 求

(2) 目标恰好中一枪的概率.

解 令 $A_i = \{\text{第}i\text{人击中目标}\} (i=1, 2, 3)$, 可知 A_1, A_2, A_3 相互独立

(2) 令 $B = \{\text{该目标恰好中1次}\}$, 则 $B = A_1\bar{A}_2\bar{A}_3 \cup \bar{A}_1A_2\bar{A}_3 \cup \bar{A}_1\bar{A}_2A_3$

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1\bar{A}_2\bar{A}_3 \cup \bar{A}_1A_2\bar{A}_3 \cup \bar{A}_1\bar{A}_2A_3) \\ &= P(A_1\bar{A}_2\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1A_2\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1\bar{A}_2A_3) \\ &= P(A_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1)P(A_2)P(\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(A_3) \\ &= 0.36 \end{aligned}$$

例6 假设有 $2n$ 个元件, 每个元件的可靠性为 p , 现将这些元件按照下列方式组成两个系统, 求此系统的可靠性.



解 设 $A_i = \{\text{元件 } i \text{ 正常工作}\}$, $B = \{\text{系统正常工作}\}$, 则

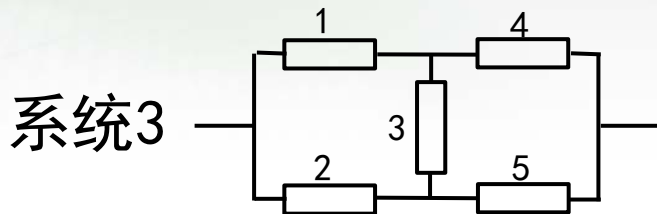
对系统1:

$$\begin{aligned} P(B) &= P((A_1 A_2 \dots A_n) \cup (A_{n+1} A_{n+2} \dots A_{2n})) \\ &= P(A_1 A_2 \dots A_n) + P(A_{n+1} A_{n+2} \dots A_{2n}) - P(A_1 A_2 \dots A_{2n}) = (2 - p^n) p^n \end{aligned}$$

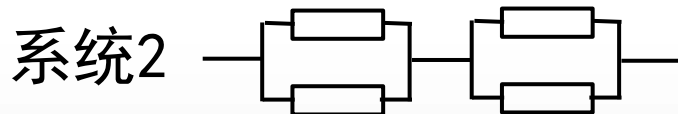
对系统2:

$$\begin{aligned} P(B) &= P((A_1 \cup A_{n+1}) \cap (A_2 \cup A_{n+2}) \cap \dots \cap (A_n \cup A_{2n})) \\ &= P(A_1 \cup A_{n+1}) P(A_2 \cup A_{n+2}) \dots P(A_n \cup A_{2n}) \\ &= (2p - p^2)^n \end{aligned}$$

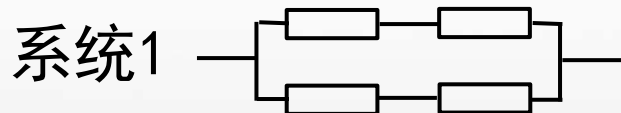
例6（续）若5个元件组成系统3, 如何求此系统的可靠性?



解 若元件3正常工作, 则此系统为



若元件3不正常工作, 则此系统为



设 $A_i = \{\text{元件 } i \text{ 正常工作}\}$, $B = \{\text{系统 3 正常工作}\}$, 则

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_3)P(B|A_3) + P(\bar{A}_3)P(B|\bar{A}_3) \\ &= p \cdot p^2(2-p)^2 + (1-p) \cdot p^2(2-p^2) \end{aligned}$$

例7 甲、乙、丙三人同时独立对飞机进行射击一次，三人击中的概率分别为 0.4, 0.5, 0.7, 飞机被一人击中而被击落的概率为 0.2, 被两人击中而被击落的概率为 0.6, 若三人都击中飞机必定被击落, 求飞机被击落的概率.

解 令 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 人击中目标}\} (i=1, 2, 3)$, 可知 A_1, A_2, A_3 相互独立

令 $B_i = \{\text{恰好有 } i \text{ 人击中目标}\}$ $C = \{\text{飞机被击落}\}$, 则

$$B_3 = A_1 A_2 A_3 \quad B_2 = \bar{A}_1 A_2 A_3 \cup A_1 \bar{A}_2 A_3 \cup A_1 A_2 \bar{A}_3$$

$$B_1 = \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 \cup A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 \cup \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3$$

$$P(C) = P(B_3) + 0.6P(B_2) + 0.2P(B_1)$$

本章内容小结

- 随机事件
- 随机事件的概率
- 随机事件的公理化定义及其性质
- 条件概率和乘法公式
- 全概率公式与Bayes公式
- 事件的相互独立性

练一练

$$1, \quad \Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}, \quad A = \{2, 3, 4\} \\ B = \{3, 4, 5\}, \quad C = \{5, 6, 7\}$$

求下列事件

$$(1) \quad \overline{A \cap B}$$

$$(2) \quad \overline{A \cap (B \cap C)}$$

解 (1) $\overline{A \cap B} = A \cup B = \{2, 3, 4, 5\}$

$$(2) \quad \overline{A \cap (B \cap C)} = \bar{A} \cup (B \cap C) \\ = \{1, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \cup \{5\} \\ = \{1, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

练一练

$$2 \quad P(A) = x, P(B) = y, P(A \cap B) = z.$$

用 x, y, z 表示下列事件的概率：

$$1) P(\bar{A} \cup \bar{B})$$

$$2) P(\bar{A} \cap B)$$

$$3) P(\bar{A} \cup B)$$

$$4) P(\bar{A} \cap \bar{B})$$

解

$$1) P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 1 - z$$

$$2) P(\bar{A} \cap B) = P(B - A) = P(B - AB) = y - z$$

$$3) P(\bar{A} \cup B) = P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A}B) = 1 - x + z$$

$$4) P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - x - y + z$$

1 将线段AB任意分成三段AC、CD、DB，试求这三段可构成三角形的概率。

解 如图，设AB长为1，AC长为 x ，CD长为 y ，则DB长为 $1-x-y$

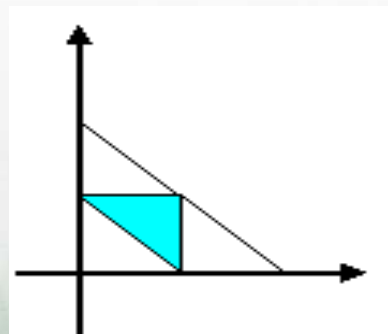
于是 x, y 应满足

$$0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x + y \leq 1$$

设A表示“三段可构成三角形”

则A发生的充分必要条件是

$$\begin{cases} x + y > 1 - x - y \\ x + 1 - x - y > y \\ y + 1 - x - y > x \end{cases}$$



所以，所求概率为0.25

2. 在一盒子中装有15个乒乓球，其中有9个新球。在第一次比赛时任意取出三个球，比赛后仍放回原盒中；在第二次比赛时同样任意取出三个球，求第二次取出的三个球均为新球的概率。

解 设第一次取出的球为“3新”、“2新1旧”、“1新2旧”、“3旧”分别为事件 A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 ；“第二次取出三个新球”为事件 B ，则

$$\begin{aligned}
 P(B) &= \sum_{i=1}^4 P(A_i)P(B|A_i) \\
 &= \frac{C_9^3}{C_{15}^3} \cdot \frac{C_6^3}{C_{15}^3} + \frac{C_9^2 C_6^1}{C_{15}^3} \cdot \frac{C_7^3}{C_{15}^3} + \frac{C_9^1 C_6^2}{C_{15}^3} \cdot \frac{C_8^3}{C_{15}^3} + \frac{C_6^3}{C_{15}^3} \cdot \frac{C_9^3}{C_{15}^3} = \dots
 \end{aligned}$$

3. 某工人照看三台机床，一个小时内1号，2号，3号机床需要照看的概率分别为0.3, 0.2, 0.1。设各机床之间是否需要照看是相互独立的，求在一小时内：1) 没有一台机床需要照看的概率；2) 至少有一台不需要照看的概率；3) 至多有一台需要照看的概率。

解 设 A_i 表示“第 i 台机床需要照看”， ($i=1, 2, 3$)

则 $P(A_1)=0.3$; $P(A_2)=0.2$; $P(A_3)=0.1$;

$$P(1) = P(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}) = 0.7 \times 0.8 \times 0.9 = 0.504$$

$$P(2) = 1 - P(A_1 A_2 A_3) = 1 - 0.3 \times 0.2 \times 0.1 = 0.994$$

$$P(3) = P(A_1 \overline{A_2} \overline{A_3}) + P(\overline{A_1} A_2 \overline{A_3}) + P(\overline{A_1} \overline{A_2} A_3) + P(A_1 A_2 A_3) = 0.902$$

谢谢！